Android Input Sensor 量产问题排查指南

版本号: V1.1
发布日期: 2025.03.26

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
V1.0	2023.03.29	AWA1696	初始版本
V1.1	2025.03.26	AWA2078	Sensor 名称修改为 Input Sensor

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 概述 1

1.1 编写目的 1

1.2 适用范围 1

1.3 适用人员 1

2 Input Sensor 问题分析 2

2.1 排查原则及思路 2

2.2 排查方法 2

2.2.1 log 分析 2

2.2.2 万用表测量电压 2

2.2.3 示波器分析上电时序 2

2.2.4 逻辑分析仪分析传输数据 2

3 Input Sensor 初始化问题 3

3.1 驱动加载 probe 函数未执行 3

3.1.1 问题背景 3

3.1.2 问题表现 3

3.1.3 问题分析 3

3.1.4 原因排查 3

3.1.5 解决方法 3

3.2 Input Sensor 加载后报 ACK not received 4

3.2.1 问题背景 4

3.2.2 问题表现 4

3.2.3 问题分析 4

3.2.4 原因排查 4

3.2.5 解决方法 4

4 Input Sensor 运行时异常 5

4.1 6 轴陀螺仪数据读取异常 5

4.1.1 问题背景 5

4.1.2 问题表现 5

4.1.3 问题分析 5

4.1.4 原因排查 5

4.1.5 解决方法 6

4.2 Input Sensor 频率无法设置超过 100 6

4.2.1 问题背景 6

4.2.2 问题表现 6

4.2.3 问题分析 6

4.2.4 原因排查 6

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.2.5 解决方法 7

5 Input Sensor 休眠唤醒异常 8

5.1 Input Sensor 休眠掉电后读取数据异常 8

5.1.1 问题背景 8

5.1.2 问题表现 8

5.1.3 问题分析 8

5.1.4 原因排查 8

5.1.5 解决方法 8

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

1 概述

1.1 编写目的

主要针对量产过程中，出现的常见的 Input Sensor 问题进行描述分析。

1.2 适用范围

适用于有 Input Sensor 需求的环境。

1.3 适用人员

Input Sensor 开发人员。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 Input Sensor 问题分析

2.1 排查原则及思路

当开发或者量产过程中，出现相关 Input Sensor 问题后，主体就是先软件，后硬件。

基本的思路就是软件抓数据，尝试复位；硬件量电压，抓波形。

所有的 Input Sensor 问题，最初的表象都是软件问题，如驱动加载失败，触摸无响应，休眠唤醒后 Input Sensor 报错等，但通过排查后，可分析相关问题是否属于软件问题，还是硬件问题。

2.2 排查方法

2.2.1 log 分析

通过驱动中的 log 打印，来分析驱动加载及运行时出现异常的情况。

2.2.2 万用表测量电压

发生错误情况时，可以先使用万用表测试相关电路电压，确保外围电路电压无异常。

2.2.3 示波器分析上电时序

分析很多休眠唤醒或者初始化上下电问题时，可以使用示波器进行电路时序的分析。

2.2.4 逻辑分析仪分析传输数据

在数据异常传输问题中，也可使用逻辑分析仪直接分析相关的通信数据。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 Input Sensor 初始化问题

3.1 驱动加载 probe 函数未执行

3.1.1 问题背景

全志某款机器需要适配另一款 Input Sensor 模组。

3.1.2 问题表现

获取到供应商代码后，配置完成后，在系统中加载驱动发现 probe 函数未执行到。

3.1.3 问题分析

这种通常为驱动配置错误导致的，通常可排查 dts 里配置的 compatible 和驱动里的是否一致，dts 里 reg 是否配置等。

常用排查手段如下。

1. 检查驱动的 compatible 是否与 dts 配置一致。
2. 检查 dts 中 reg 是否正常配置。
3. 检查 dts 里是否配置了相同 reg 的其他设备。
4. 检查驱动中配置的 i2c 地址是否正确。

3.1.4 原因排查

通过问题分析排查发现为 dts 里配置了相同 reg 的其他设备导致，将另一设备的 status 配置为 disabled 后即正常。

3.1.5 解决方法

去除另一设备，或将另一设备的 status 配置为 disabled 后即正常。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2 Input Sensor 加载后报 ACK not received

3.2.1 问题背景

全志某款机器需要适配另一款 Input Sensor 模组。

3.2.2 问题表现

获取到供应商代码后，配置完成后，驱动加载可正常执行到 probe 函数，在 probe 函数中增加 i2ctest 尝试与 Input Sensor IC 通信，发现无法通信，一直报错

```
sunxi-i2c 2502000.twi0: drv-mode: Address + Write bit transmitted,ACK not received
```

3.2.3 问题分析

在 probe 中增加 i2ctest，确保外设无异常是常用做法，通过该方法主要可确认外设是否正常初始化。该 i2c 报错为从设备无响应，即 Input Sensor 未正确回应，出现该问题的情况通常有如下几种。

1. VCC-Sensor 未上电，可用万用表确认。
2. 初始化时序错误，导致 Input Sensor 未正常初始化，需检查 Input Sensor 驱动中初始化流程是否满足 datasheet 要求。
3. VCC-Sensor 有上电，初始化时序也正常，但是 VCC-Sensor 上电有抖动导致 Input Sensor 异常。
4. VCC-Sensor 有上电，但 Input Sensor 初始化依赖的 RST 或 INT 未正确拉高或拉低。
5. Input Sensor 引脚未接好导致。
6. Input Sensor 本身是坏的。

3.2.4 原因排查

通过万用表测试 Input Sensor 电压发现未上电，在驱动中，增加电源域管理后，即可正常操作。

3.2.5 解决方法

增加电源域管理。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 Input Sensor 运行时异常

4.1 6 轴陀螺仪数据读取异常

4.1.1 问题背景

全志调试某款陀螺仪，陀螺仪由 3 轴 acc 和 3 轴 gyro 组成，调试完成后，启动正常，但发现 acc 的数据一直是同一组数据，不会变化。

4.1.2 问题表现

1. 同时读取 acc 及 gyro 数据，则数据是正常的。
2. 如果仅使能 acc 或者 gyro sensor，不使能另一个，则会出现读取数据异常。

4.1.3 问题分析

通常 6 轴以后传感器，都是由多功能的 Input Sensor 组合在一起的，此种类型的传感器数据通常会存在同步模式和非同步模式。

1. 同步模式：所有 Input Sensor 的数据都必须被读取完成后，才会进行刷新。
2. 非同步模式：不管数据是否被读取，数据会一直刷新。

通常可以通过 datasheet 和读取寄存器来确认当前的 Input Sensor 模式。

4.1.4 原因排查

排查步骤如下。

1. 通过 datasheet 获取设置 Input Sensor 数据模式的寄存器为 0x08 的 bit7，另外 i2c 为 1，i2c 地址为 0x37。
2. 通过如下 debug 命令获取对应寄存器值，查看 i2cget 用法可直接通过 i2cget –help 查看。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
i2cget -yf 1 0x37 0x08
```

3. 得到对应寄存器值为 0x80，也就是 1000 0000，则 bit7 为 1，而 1 为同步模式，0 为非同步模式。

结论：设置了 Input Sensor 的模式为同步模式，故需要 6 轴数据读取后，才可重新刷新，因此仅使能 acc 会出现 gyro 数据未读取，从而出现问题。

4.1.5 解决方法

在设置 0x08 寄存器时，将其 bit7 修改未 0，选择使用非同步模式。

4.2 Input Sensor 频率无法设置超过 100

4.2.1 问题背景

全志调试某款 AccelSensor 时，发现无法将 Input Sensor 的频率设置为 100HZ 以上。

4.2.2 问题表现

当设置采样率为 100 时，通过 getevent -r 发现实际频率只有 70 左右。

4.2.3 问题分析

一般频率设置有如下几种情况。

1. 驱动中存在异常耗时函数，导致每次采样执行时间过长。
2. 驱动的工作队列设置不合理。
3. 驱动不支持高采样率。
4. 驱动支持高采样率，但未正确配置相关寄存器的采样率。

4.2.4 原因排查

排查步骤如下。

1. 在采样函数中增加打印，确认每次采样耗时只有 3ms，未有明显耗时。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2. 通过 datasheet 得知 Input Sensor 支持采样率达到 400HZ，且获取相关寄存器得知寄存器配置采样率已配置为 200。
3. 检查驱动的工作流程，发现驱动采用的是 schedule_work 方式，且每次是在采样完成后，才设置下一次的 schedule_work。
4. 采用 schedule wrok，当设置 delay 为 10（100HZ）时，其实际每次采样的间隔为 delay 和函数执行时间之和，即为 13ms（76HZ）。

结论：驱动采用的工作函数不合理导致的。

4.2.5 解决方法

正常的 Input Sensor 函数工作流程。

1. 通过 timer+queue 的方式。
2. timer 用于设置频率，queue 用于数据采集。

修改驱动工作流程后，问题解决。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5 Input Sensor 休眠唤醒异常

5.1 Input Sensor 休眠掉电后读取数据异常

5.1.1 问题背景

全志 A 系列机器，为降低功耗，Input Sensor 休眠时直接掉电，唤醒后再上电。

5.1.2 问题表现

灭屏后 Input Sensor 休眠唤醒后，发现数据读取为全 0 的情况。

5.1.3 问题分析

大部分 Input Sensor 掉电后，再上电时都需要重新进行 init，而很多厂家驱动是未做相关处理的。

5.1.4 原因排查

排查发现 Input Sensor 掉电后重新上电，未重新进行 init 操作导致。

5.1.5 解决方法

唤醒后上电时重新进行 init。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。